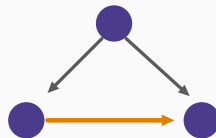


# Inférence causale et machine learning

Chapitre 1 : Corrélation et causalité : ce que la régression ne dit pas



Prérequis

La question de ce cours

Le piège élémentaire

Contrôler ne suffit pas

Le plan du cours

Ce qu'il faut retenir

## Prérequis

---

## Les cours qui précèdent

*Économétrie avancée* et *Apprentissage statistique*.

## Les notions mobilisées

De l'économétrie : les variables instrumentales, les données de panel, le biais de variable omise.

De l'apprentissage : la validation croisée, la régularisation, et l'idée qu'un modèle se juge hors échantillon.

### Ce que ce cours ajoute

L'économétrie sait estimer une corrélation conditionnelle ; l'apprentissage sait prévoir. **Ni l'un ni l'autre ne répond à la question de l'économiste** : que se passerait-il si l'on changeait la politique ?

Ce cours ferme la branche en revenant à cette question, avec les outils des deux précédents.

## La question de ce cours

---

## Ce que les deux cours précédents ont laissé de côté

### Le point d'arrivée d'Apprentissage statistique

Ce cours-là s'achevait sur un avertissement répété : le lasso sélectionne pour prévoir, l'importance des variables n'est pas un effet, une valeur de Shapley explique le **modèle** et non le **monde**.

Il concluait qu'aucune méthode d'interprétation ne répond à « quel serait l'effet si l'on intervenait ? ».

Ce cours prend cette question en charge.

### Deux questions, irréductibles l'une à l'autre

| Question                                    | Nature           | Outil                     |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Quelle sera la valeur de $Y$ ?              | <b>prévision</b> | apprentissage statistique |
| Que se passerait-il si l'on changeait $T$ ? | <b>causalité</b> | ce cours                  |

### Application en gestion

Un modèle qui prévoit le défaut à partir du nombre de relances est excellent. Il ne dit pas s'il faut cesser de relancer.

Le décideur ne choisit pas ce qu'il observe : il choisit ce qu'il **fait**. Toute évaluation de politique — un salaire minimum, une formation, un dispositif fiscal — est une question causale, et aucune performance prédictive n'y répond.



## Le piège élémentaire

---

## Un exemple qui suffit à convaincre

### Un programme de formation, évalué naïvement

Mille personnes formées, mille non formées. On observe le taux d'emploi un an après.

|               | Formés              | Non formés          |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Taux d'emploi | $400/1\,000 = 40\%$ | $600/1\,000 = 60\%$ |

La formation semble nuire, et lourdement : vingt points d'écart.

### Le même tableau, par niveau de qualification

| Groupe         | Formés                    | Non formés       |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Peu qualifiés  | $240/800 = \mathbf{30\%}$ | $40/200 = 20\%$  |
| Très qualifiés | $160/200 = \mathbf{80\%}$ | $560/800 = 70\%$ |
| Ensemble       | $\mathbf{40\%}$           | $\mathbf{60\%}$  |

Contrôler ne suffit pas

---

### Ajouter des variables ne règle pas la question

1. On ne peut contrôler que ce qu'on **observe** — la motivation, l'aptitude, l'information privée échappent.
2. Certaines variables **ne doivent pas** être contrôlées : le chapitre 3 montrera qu'en ajouter peut créer un biais.
3. Rien dans les données ne dit **lesquelles** contrôler : c'est une décision qui vient d'ailleurs.

### Le réflexe à désapprendre

« J'ai mis tous les contrôles disponibles » n'est pas un argument d'identification. C'est souvent l'inverse : une régression saturée de variables mal choisies produit des coefficients dont personne ne sait ce qu'ils mesurent.

La qualité d'une estimation causale ne se lit pas dans le  $R^2$ , ni dans le nombre de contrôles, ni dans la **significativité**. Elle se lit dans l'argument qui justifie la comparaison.

## Intuition

Il faut un langage pour écrire ce qu'on **voudrait** observer avant d'écrire ce qu'on estime — et des conditions explicites sous lesquelles ce qu'on estime correspond à ce qu'on veut.

C'est le cadre des résultats potentiels, au chapitre 2.

## Le plan du cours

---

# Trois mouvements

## Ce que traitent les douze chapitres

| Chapitres | Objet                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1–4       | Le cadre : résultats potentiels, graphes causaux, expérience aléatoire |
| 5–9       | Les stratégies d'identification quand on ne peut pas randomiser        |
| 10–12     | Ce que le machine learning apporte, et la décision                     |

## Le fil rouge

Le cours suit une même question : **quel est l'effet d'un programme de formation sur l'emploi et le salaire ?**

Chaque méthode y sera appliquée, avec ses hypothèses et ses limites. Comparer les réponses obtenues est plus instructif que d'accumuler des cas différents.

Ce qu'il faut retenir

---



## Cinq points

1. **Prévoir** et **estimer un effet** sont deux questions irréductibles.
2. Le **paradoxe de Simpson** : le traitement gagne dans chaque groupe et perd au total.
3. Le problème est d'**identification**, non d'échantillon : plus de données ne corrige rien.
4. **Contrôler ne suffit pas** — on ne contrôle que l'observable, et certains contrôles nuisent.
5. La crédibilité vient de l'**argument**, pas du  $R^2$  ni du nombre de variables.

## La suite

Le chapitre 2 introduit la notation qui rend tout cela précis, et qui permet de dire exactement ce qui manque.